

Devoir n° 10 : correction

EXERCICE : UN DÉTERMINANT

$$1) \Delta_1 = |1| = 1. \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

- 2) En développant par rapport à la première colonne on obtient $\Delta_{n+2} = \Delta_{n+1} - \Delta_n$.
- 3) En appliquant le cours sur les suites récurrentes doubles on obtient $\Delta_n = \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin\left(n\frac{\pi}{3}\right)$.
- 4) On a $\Delta_{n+6} = \Delta_n$, et donc $\Delta_n = 0$ ssi $n \equiv 2[6]$ ou $n \equiv 5[6]$, ce qui sont exactement les cas où la matrice n'est pas inversible.

PROBLÈME 1 : ENDOMORPHISME ET POLYNÔMES

Partie A : Étude d'un endomorphisme d'un espace de polynômes

- 1) Attention : dans endomorphisme il y a ENDO. Si $\deg(P) \leq n$, $\deg(P') \leq n-1$ et $\deg(X(X-1)P') \leq n+1$ donc $\deg(((X(X-1)P')')) \leq n$. La linéarité est immédiate.
- 2) On a $T(1) = 0$ et pour $n \geq 1$, on a $T(X^k) = k(k+1)X^k - k^2X^{k-1}$. D'où la matrice.
- 3) Non à cause de la première colonne de 0 de la matrice. Son rang est n , donc $\dim \text{Ker}(T) = 1$, et donc $\text{Ker}(T) = \text{Vect}(1)$.

Partie B : Intervention d'un produit scalaire

- 4) Cf cours. Attention à la positivité.
- 5) Via une IPP comme c'est simple de trouver une primitive de $T(P)$.
- 6) Par analogie on a $\forall (P, Q) \in E, \varphi(T(P), Q) = \varphi(P, T(Q))$.
- 7) a) En appliquant le 5, par positivité de l'intégrale. (attention $x(x-1) \leq 0$ sur $[0, 1]$).
- b) Si $\varphi(T(P), P) = 0$, comme $x \mapsto x(1-x)(P'(x))^2$ est continue et positif, on a $x(1-x)(P'(x))^2 = 0$ sur $[0, 1]$, donc $P'(x) = 0$ sur $]0, 1[$, P' est donc nul, donc P est constant.

Partie C : Et dans $\mathbb{R}_2[X]$?

On se place dans cette partie dans le cas où $n = 2$ c'est c'est à dire dans $E = \mathbb{R}_2[X]$.

On considère les polynômes $A = 1$, $B = 1 - 2X$ et $C = 1 - 6X + 6X^2$.

8) La matrice est $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. On a $\det(M - \lambda I_3) = -\lambda(2 - \lambda)(6 - \lambda)$. On a donc $a = 0$, $b = 2$ et $c = 6$.

- 9) Le classique pour P non nul, $T(P) = \lambda P \iff P \in \text{Ker}(T - \lambda I_3) \iff T - \lambda I_3$ n'est pas inversible $\iff \det(T - \lambda I_3) = 0$. On trouve $A = 1$, $B = 1 - 2X$ et $C = 1 - 6X + 6X^2$.

- 10) Il suffit de le faire.

- 11) il suffit de normaliser la famille précédente avec $\frac{x}{\|x\|}$.

12) On a $\text{Mat}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

13) Dans la base $\mathcal{B}$ on obtient que $\text{Mat}_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}$. On pose $\mathcal{C} = (A_0, A_1, A_2)$ et $P = a_0 A_0 + a_1 A_1 + a_2 A_2$

et le calcul donne $\varphi(V(P), P) \geq 0$.

PROBLÈME 2 : SÉRIES ET SÉRIES

Soit (u_n) une suite à valeurs positives. On considère la suite (v_n) de terme général $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$.

On s'intéresse au comportement de la suite (v_n) et de la série $\sum v_n$ dans plusieurs cas.

Partie A : Des cas explicites

- 1) Pour $u_n = 1$, on a $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}$, et $\sum v_n$ diverge grossièrement.
- 2) Pour $u_n = \frac{1}{k}$, $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n 1 = \frac{1}{2(n+1)} \rightarrow 0$ et de $\sum v_n$ diverge car $v_n \sim \frac{1}{2n}$ diverge par série de Riemann et par comparaison de séries à termes positifs,
- 3) $u_n = \frac{1}{n^2}$.

a) La décroissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne pour $k \geq 2$ on a $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t}$.

En sommant cette relation de $k=2$ à $k=n$ on obtient $\int_2^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{dt}{t}$.

Ce qui donne en ajoutant 1

$$1 + \ln(n+1) - \ln(2) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

Les deux cotés sont équivalents à $\ln(n)$ (q1) donc $H_n \sim \ln(n)$.

b) On a donc $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \frac{\ln(n)}{n^2} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

c) $n^{\frac{3}{2}} \frac{\ln(n)}{n^2} = \frac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc $\frac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ converge par

Riemann, les critères de comparaison de séries à termes positifs donnent que $\sum \frac{\ln(n)}{n^2}$ converge et donc que $\sum v_n$ converge.

4) $u_k = \frac{\ln(k)}{k}$.

a) On a $u_n \geq \frac{1}{n}$ pour $n \geq 3$ donc $\sum u_n$ diverge par comparaison.

b) On a $\ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln(k)$, et par croissance de la fonction $\ln$ on a :

$$\int_{k-1}^k \ln(t) dt \leq \ln(k) \leq \int_k^{k+1} \ln(t) dt$$

donc en sommant pour $k=2..n$:

$$\int_1^n \ln(t) dt \leq \ln(n!) \leq \int_2^{n+1} \ln(t) dt$$

et comme $\int \ln(t) dt = t \ln(t) - t$

$$n \ln(n) - n + 1 \leq \ln(n!) \leq (n+1) \ln(n+1) - n + 1 + 2 \ln(2).$$

en divisant par $n \ln(n) > 0$ chaque coté tend vers 1 d'où le résultat par encadrement.

c) On a donc $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n \ln(k) = \frac{\ln(n!)}{n(n+1)} \sim \frac{n \ln(n)}{n^2} \sim \frac{\ln(n)}{n}$, donc par critères de comparaison de séries à termes positifs, $\sum v_n$ diverge.

5) Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $0 \leq u_n \leq \varepsilon$. Pour un tel $n \geq N$ on a :

$$\sum_{k=1}^n ku_k = \sum_{k=1}^N ku_k + \sum_{k=N+1}^n ku_k \leq \sum_{k=1}^N ku_k + \sum_{k=N+1}^n k\varepsilon \leq \sum_{k=1}^N ku_k + \varepsilon \frac{n(n+1)}{2}.$$

Et donc

$$0 \leq v_n \leq \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^N ku_k + \frac{\varepsilon}{2}.$$

La quantité $\sum_{k=1}^N ku_k$ est constante (pour n) donc $\frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^N ku_k \rightarrow 0$, il existe donc $N' \in \mathbb{N}$ tel que pour

$$n \geq N', \quad \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^N ku_k \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pour $n \geq \max(N, N')$ on a donc $0 \leq v_n \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

On en conclut que (v_n) converge vers 0.

Partie B : Cas où la suite (u_n) est décroissante.

On considère dans cette partie que la suite (u_n) est décroissante.

6) Comme (u_n) est décroissante, on a $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ku_k \geq \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ku_n \geq \frac{u_n}{2}$.

et

$$\begin{aligned} v_{2n} &= \frac{1}{2n(2n+1)} \left(\sum_{k=1}^n ku_k + \sum_{k=n+1}^{2n} ku_k \right) = ku_n \leq \frac{1}{2n(2n+1)} \left(\sum_{k=1}^n ku_k + \sum_{k=n+1}^{2n} k_{n+1} \right) \\ &\leq \frac{1}{2n(2n+1)} \left(n(n+1)v_n + n \frac{n+1+2n}{2} u_{n+1} \right) = \frac{n+1}{2(2n+1)} v_n + \frac{3n+1}{4(2n+1)} v_{n+1}. \end{aligned}$$

7) On a $(n+2)v_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} ku_k = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^n ku_k + (n+1)u_{n+1} \right) = nv_n + u_{n+1}$, d'où en retranchant $2n_{n+1} + nv_n$ aux deux membres : $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} (u_{n+1} - 2v_{n+1})$.

8) La suite (u_n) est positive décroissante donc converge. On a $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} (u_{n+1} - 2v_{n+1}) \leq 0$ donc (v_n) est décroissante, et comme elle est positive, elle converge. En notant l la limite de (u_n) et l' celle de (v_n) on a en passant à la limite dans les inégalités du 5) $l' \geq \frac{l}{2}$ et $l' \leq \frac{1}{4}l' + \frac{3}{8}l$ soit $l' = \frac{1}{2}l$.

Partie C : Cas où la série $\sum u_n$ converge.

On considère dans cette partie que la série $\sum u_n$ converge.

9) Pour $N \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\sum_{n=1}^N v_n = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ku_k = \sum_{k=1}^N ku_k \sum_{n=k}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{k=1}^N ku_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1} \right) = \sum_{k=1}^N u_k - Nv_N.$$

10) Les séries sont à termes positifs, $\sum_{k=1}^N v_k \leq \sum_{k=1}^N u_k$ et comme $\sum_{k=1}^N u_k$ converge, $\sum v_n$ converge.

11) On a $Nv_N = \sum_{k=1}^N v_k - \sum_{k=1}^N u_k$, et comme chaque série converge, (Nv_N) converge vers une limite finie $\lambda \geq 0$.

Si cette limite est non nulle on aurait $v_n \sim \frac{\lambda}{N}$, or $\sum v_n$ converge, donc $\lambda = 0$.

12) En passant à la limite dans $Nv_n = \sum_{k=1}^N v_k - \sum_{k=1}^N u_k$, on a donc $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n$.

Partie D : Un cas où le signe varie.

13) CSSA

14) Taylor-Lagrange à $x \mapsto \ln(1+x)$. La limite est $-\ln(2)$.

15) On a $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n (-1)^k$. On peut prouver facilement que $\left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \right| \leq 2$, donc $|v_n| \leq \frac{2}{n(n+1)}$ et conclure avec l'absolue convergence.